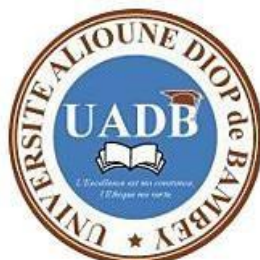


REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple Un But Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY



UFR : SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION(SATIC)

FILIERE : SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SR)

NIVEAU : MASTER 1

CHAÎNE DE TRANSMISSION OFDM

Présenté par :

MOHAMADOU SABALY

Professeur :

Dr Birahim Diouf

Année académique 2025-2026-BIS

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Présentation de la chaîne de transmission OFDM	3
3. Chaîne d'émission du système OFDM.....	5
3.1. Génération des données sources — Random Integer Generator.....	5
3.2. Conversion entier/bit — Integer to Bit et Bit to Integer Converter	6
3.3. Modulation QPSK.....	8
3.4. Insertion des sous-porteuses pilotes et DC.....	9
3.5. Transformation IFFT et ajout du préfixe cyclique	11
4. Canal de transmission	13
4.1. Canal gaussien AWGN	13
4.2. Canal Rayleigh Fading (multi-trajets).....	14
5. Chaîne de réception du système OFDM	15
6. Résultats de la simulation OFDM avec modulation QPSK.....	21
6.1. Comparaison des spectres émis et reçu	21
6.2. Spectre après modulation QPSK.....	22
6.3. Spectre après démodulation QPSK	23
7. Résultats de la simulation OFDM avec canal Rayleigh Fading	24
7.1. Spectre à l'entrée du canal Rayleigh.....	24
7.2. Spectre à la sortie du canal Rayleigh	25
8. Comparaison entre canal AWGN et canal Rayleigh Fading	27
8.1. Mesure du BER en fonction du SNR	27
8.2. Courbes BER = f(SNR) et analyse.....	27
9.1. Modulation PSK — variation du nombre de porteuses.....	28
9.2. Modulation QAM — variation du nombre de porteuses.....	29
9.3. Comparaison globale PSK vs QAM.....	31
10. Conclusion	33

1. Introduction

Ce rapport rend compte des manipulations effectuées dans le cadre du TP3 dédié à la conception et à l'analyse d'une chaîne de transmission OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) sous l'environnement Simulink de MATLAB. L'OFDM est une technique de modulation multiporteuse qui constitue aujourd'hui le socle de la majorité des standards de communication sans fil modernes : Wi-Fi (IEEE 802.11), 4G LTE, 5G NR, DVB-T, etc. Sa popularité repose sur sa capacité à combiner une haute efficacité spectrale, une robustesse aux canaux sélectifs en fréquence et une relative simplicité d'égalisation au récepteur.

L'objectif de ce TP est double : d'une part, comprendre et paramétrer chaque bloc fonctionnel constituant la chaîne OFDM (émetteur, canal, récepteur) ; d'autre part, évaluer les performances du système à travers le taux d'erreur binaire (BER) mesuré en fonction du rapport signal-sur-bruit (SNR), pour deux modèles de canal contrastés — le canal gaussien (AWGN) et le canal à évanouissements de Rayleigh.

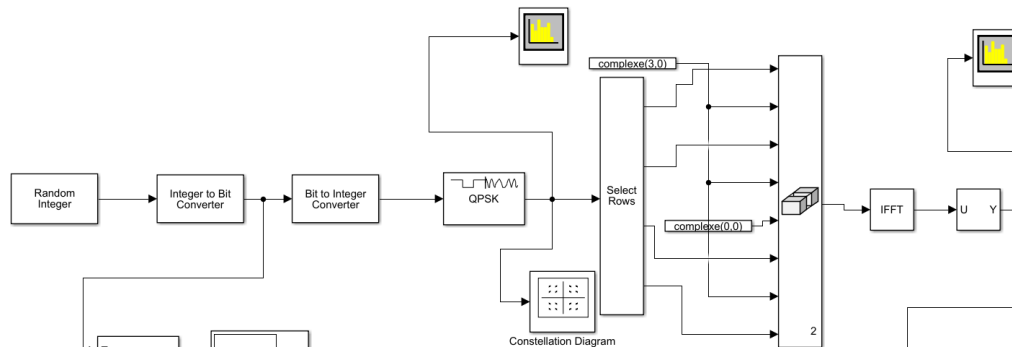
2. Présentation de la chaîne de transmission OFDM

Une chaîne de transmission OFDM comprend trois parties fonctionnelles principales : l'émetteur, le canal de propagation et le récepteur. À l'émission, le flux binaire issu de la source est distribué sur plusieurs sous-porteuses orthogonales, modulées individuellement, puis transformées dans le domaine temporel par une IFFT (Transformée de Fourier Rapide Inverse). Un intervalle de garde, sous forme de préfixe cyclique, est ensuite ajouté avant l'envoi sur le canal.

À la réception, les opérations sont effectuées dans l'ordre inverse : suppression du préfixe cyclique, application de la FFT, récupération des sous-porteuses de données, démodulation et calcul du taux d'erreur. Le schéma synoptique de cette chaîne est représenté ci-dessous.

3. Chaîne d'émission du système OFDM

L'émetteur OFDM prend en charge la transformation progressive du flux binaire source en un signal multiporteuse prêt à être transmis sur le canal physique. Chaque étape est réalisée par un bloc Simulink dédié, dont le paramétrage doit être cohérent avec l'ensemble de la chaîne.



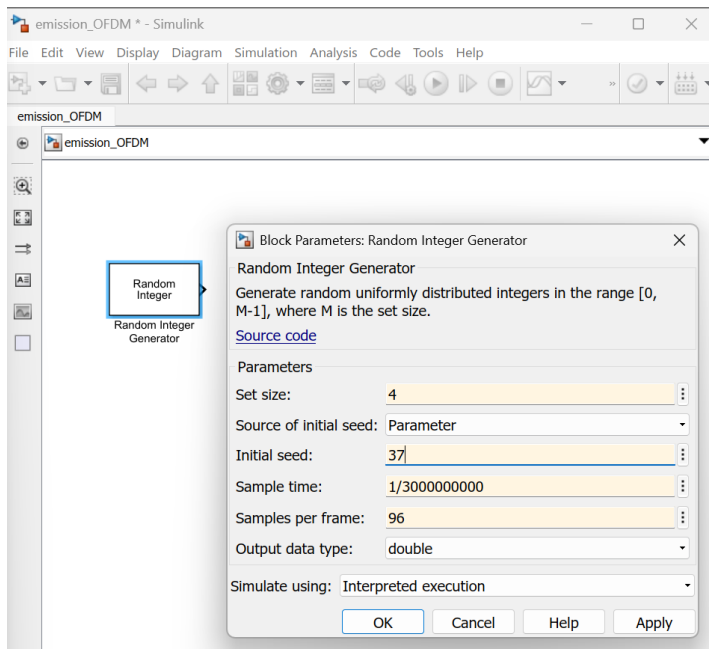
3.1. Génération des données sources — Random Integer Generator

Bloc : Random Integer Generator

Ce bloc constitue le point d'entrée de la chaîne OFDM. Il génère une séquence d'entiers aléatoires uniformément répartis dans l'intervalle $[0, M-1]$, où M est le nombre d'états possibles de la source. Il simule ainsi le comportement d'une source d'information numérique — données, voix numérisée ou image compressée — après quantification et codage source.

Paramètres configurés :

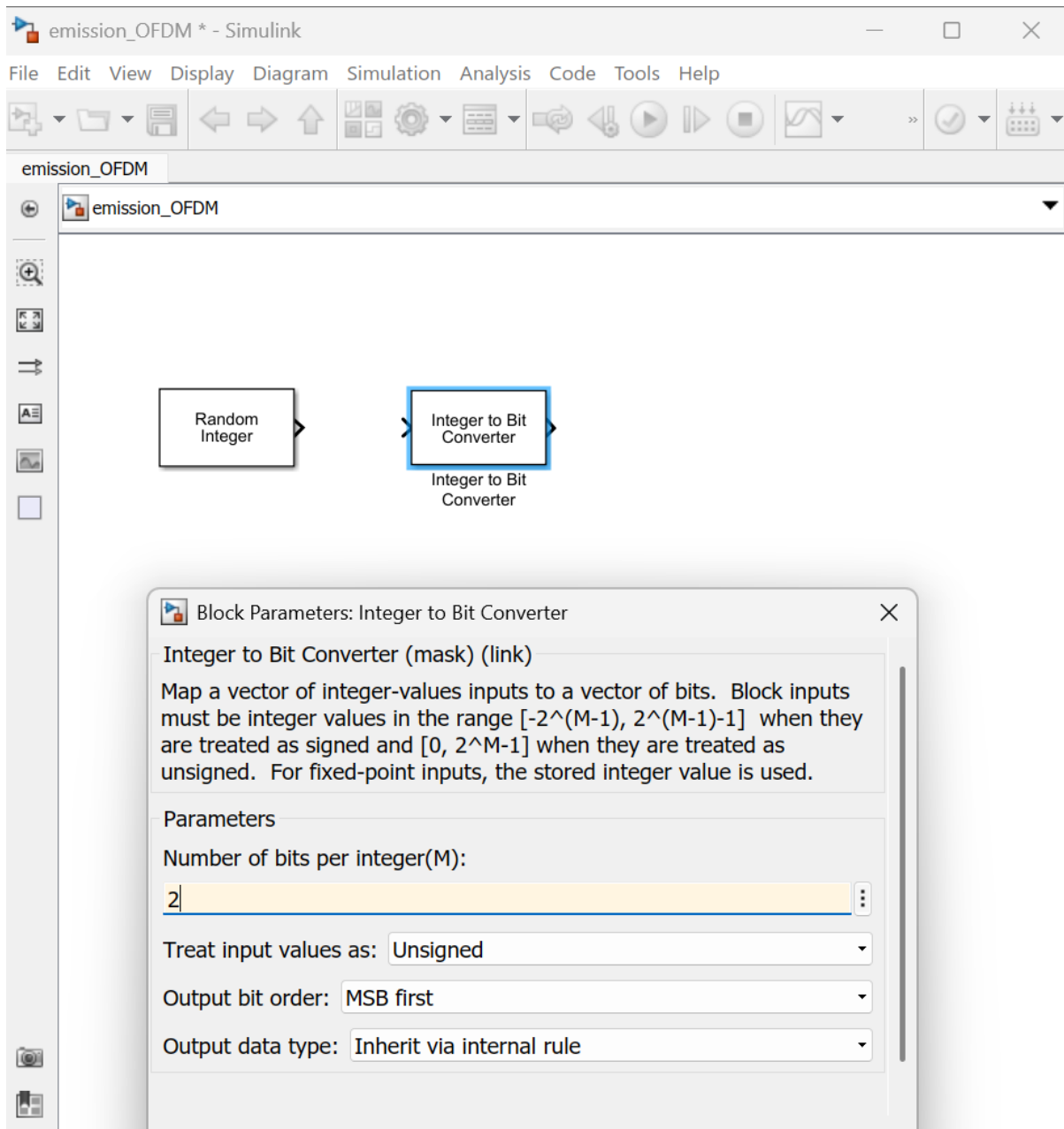
- Nombre d'états (M-ary) : 4 — correspond à une source à 4 niveaux, cohérente avec une modulation QPSK
- Temps d'échantillonnage : 1/3 000 000 000 s (bande passante de 3 GHz)
- Nombre d'échantillons par trame : 96 entiers
- Graine initiale (seed) : 37



3.2. Conversion entier/bit — Integer to Bit et Bit to Integer Converter

Bloc : Integer to Bit Converter

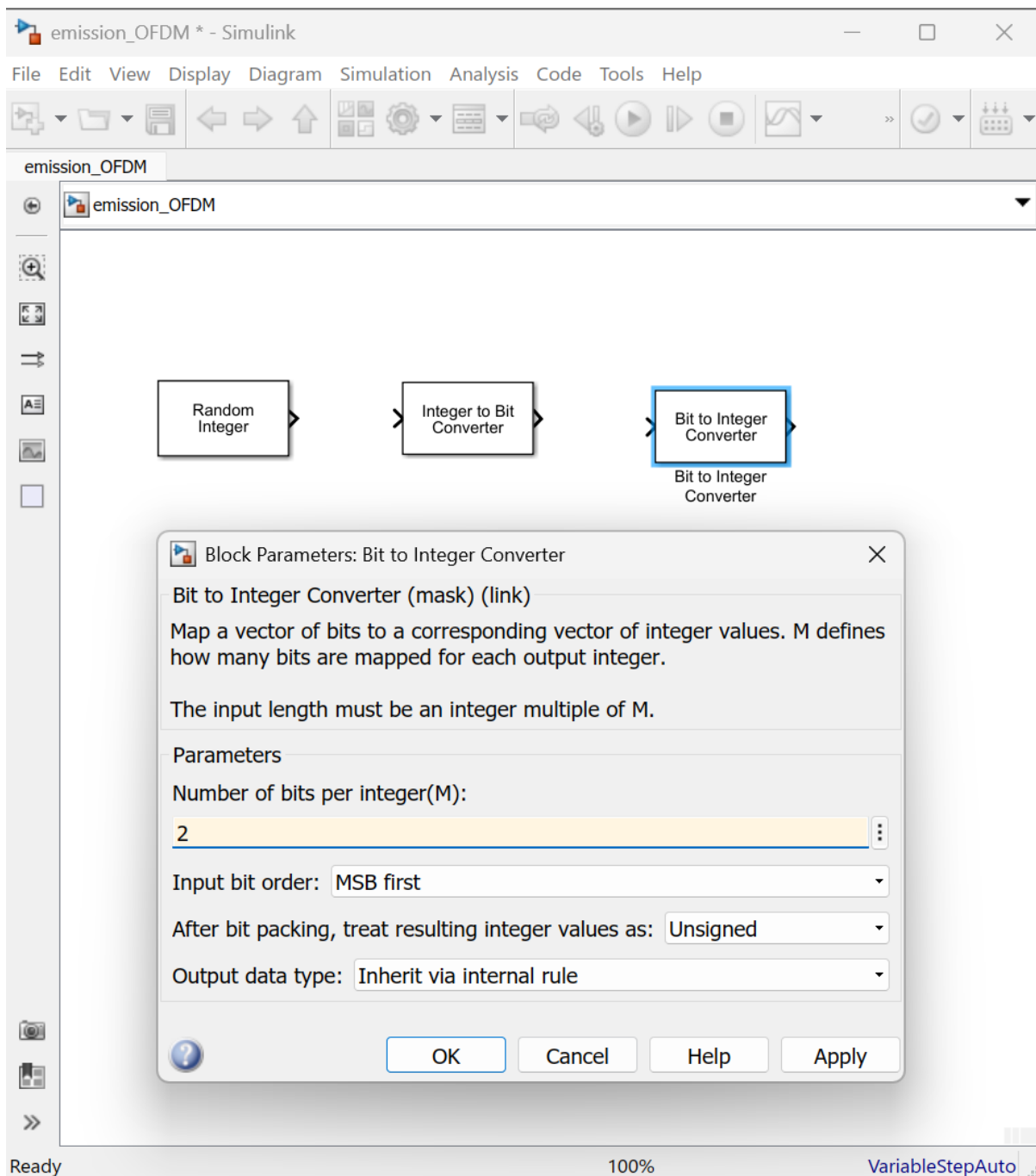
Ce bloc convertit chaque entier de la séquence source en sa représentation binaire sur M bits. Chaque valeur en entrée est développée en un groupe de bits dont la longueur dépend du nombre d'états : ici, $M = 4$ états nécessite $\log_2(4) = 2$ bits par entier. Le vecteur de sortie est donc deux fois plus long que le vecteur d'entrée. L'ordre des bits (MSB en premier) est configurable.



Bloc : Bit to Integer Converter

Ce bloc réalise l'opération inverse : il regroupe des groupes de 2 bits consécutifs pour reconstituer la valeur entière initiale. Le paramètre principal est identique : 2 bits par entier.

La présence simultanée de ces deux blocs en amont de la chaîne peut sembler redondante, car la séquence d'entiers est reconstituée à l'identique. Leur utilité réelle est de disposer de la séquence binaire brute (bits) de la source, indépendante du reste du traitement, afin de la comparer directement avec les bits décodés au récepteur pour calculer le taux d'erreur binaire (BER) avec précision.



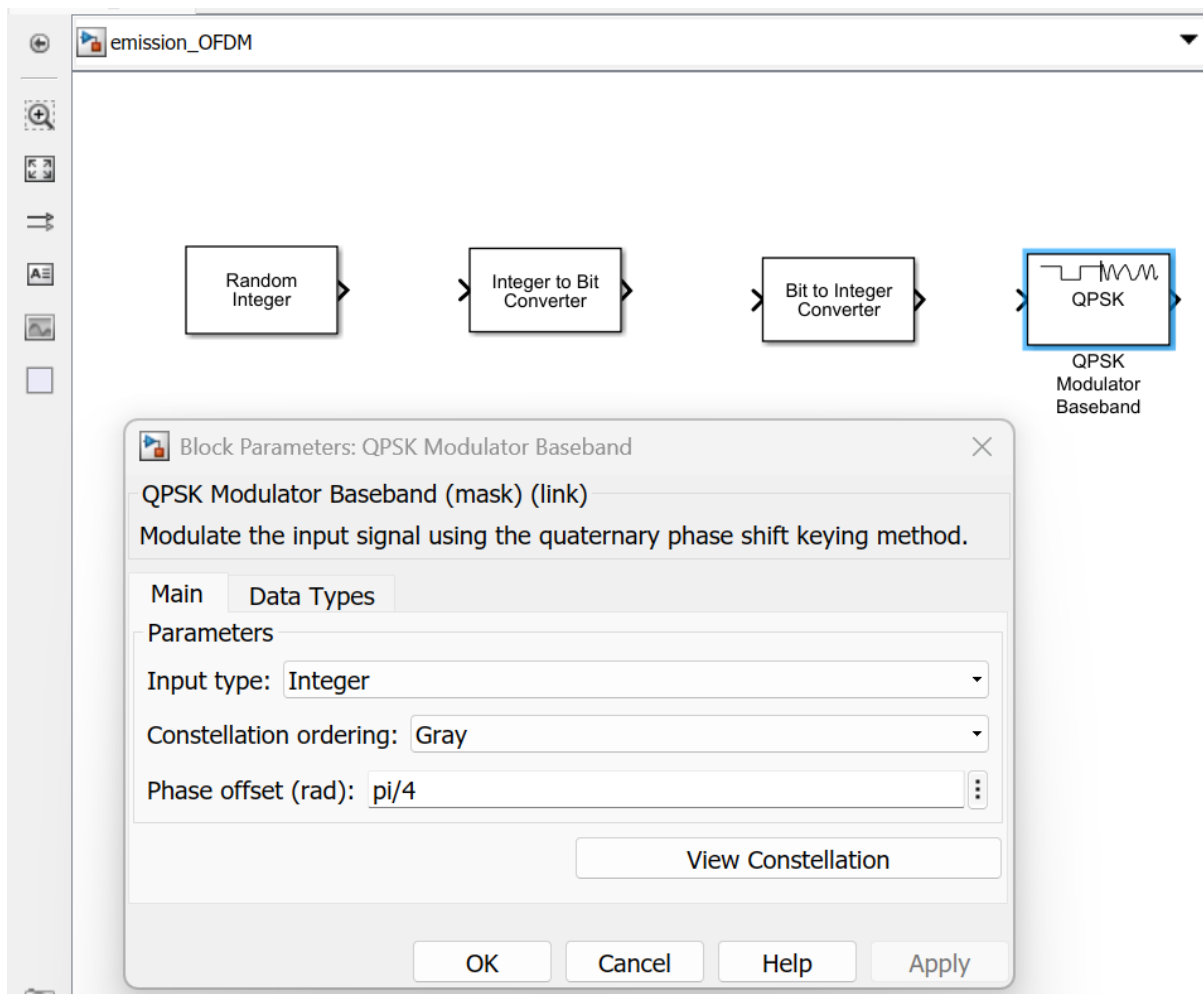
3.3. Modulation QPSK

Bloc : QPSK Modulator Baseband

Le modulateur QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) encode chaque symbole entier en un point de la constellation à 4 états, répartis à 90° les uns des autres sur le cercle unité dans le

plan complexe IQ. La sortie est une représentation en bande de base du signal modulé sous forme de nombre complexe. Chaque symbole transporte 2 bits d'information.

Le paramètre d'ordonnancement de la constellation est réglé sur l'encodage de Gray (Gray ordering). Cette convention garantit que deux points de constellation voisins ne diffèrent que d'un seul bit, minimisant ainsi le taux d'erreur binaire résultant d'une erreur de symbole. L'offset de phase est fixé à $\pi/4$ pour éviter que les transitions entre symboles ne passent par l'origine.



3.4. Insertion des sous-porteuses pilotes et DC

Dans un système OFDM, toutes les sous-porteuses disponibles ne transportent pas des données utiles. Certaines sont réservées à des fonctions auxiliaires essentielles :

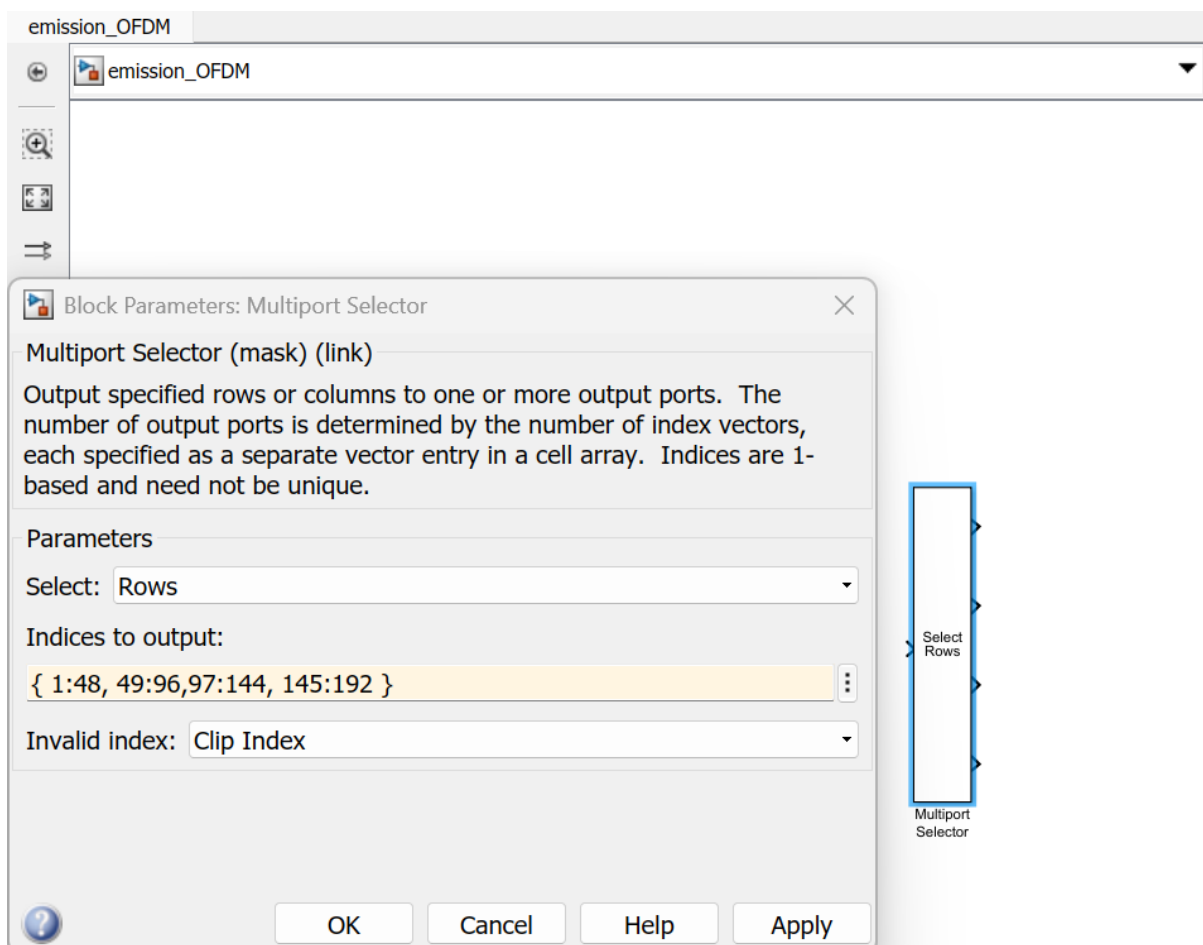
- Sous-porteuse DC : positionnée au centre de la bande, elle marque la fréquence de référence du système. Elle est transmise à amplitude nulle pour éviter les perturbations liées aux imperfections du matériel.

- Sous-porteuses pilotes : elles transportent des séquences connues à l'avance, utilisées par le récepteur pour estimer la réponse fréquentielle du canal et effectuer l'égalisation.

Dans notre configuration, 3 sous-porteuses pilotes et 1 sous-porteuse DC sont insérées au sein de la trame. Les 192 symboles QPSK sont d'abord découpés en 4 groupes à l'aide du bloc Select Rows, puis les pilotes et la DC sont intercalés entre les groupes. L'ensemble est reconstitué par le bloc Matrix Concatenation configuré à 8 entrées.

Bloc : Multiport Selector

Ce bloc extrait des sous-ensembles de lignes ou de colonnes d'une matrice d'entrée et les distribue vers plusieurs ports de sortie. Il est utilisé ici pour partitionner les 192 symboles de données en 4 sous-groupes de 48, selon les indices : {1:48, 49:96, 97:144, 145:192}.

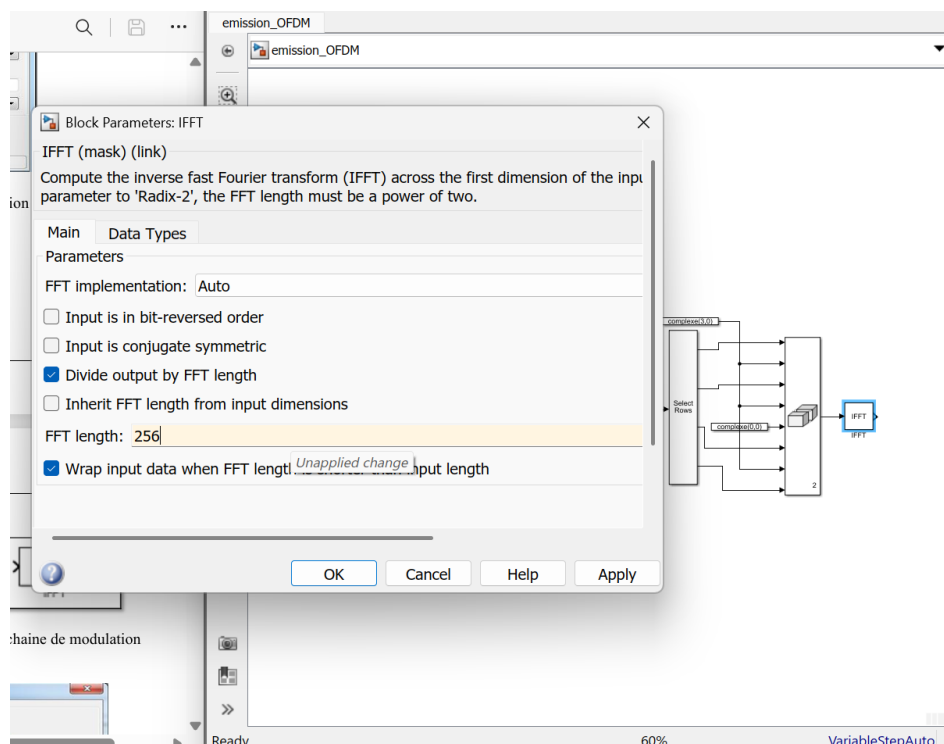


3.5. Transformation IFFT et ajout du préfixe cyclique

Bloc : IFFT

L'IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) est l'élément central du processeur OFDM à l'émission. Elle convertit les N symboles modulés, répartis dans le domaine fréquentiel (un par sous-porteuse), en un signal composite dans le domaine temporel. Sa sortie est mathématiquement équivalente à la superposition de N sinusoides orthogonales, chacune pondérée par l'un des symboles complexes. Cette orthogonalité garantit que les sous-porteuses ne s'interfèrent pas mutuellement, même si leurs spectres se chevauchent, ce qui est la propriété fondamentale de l'OFDM.

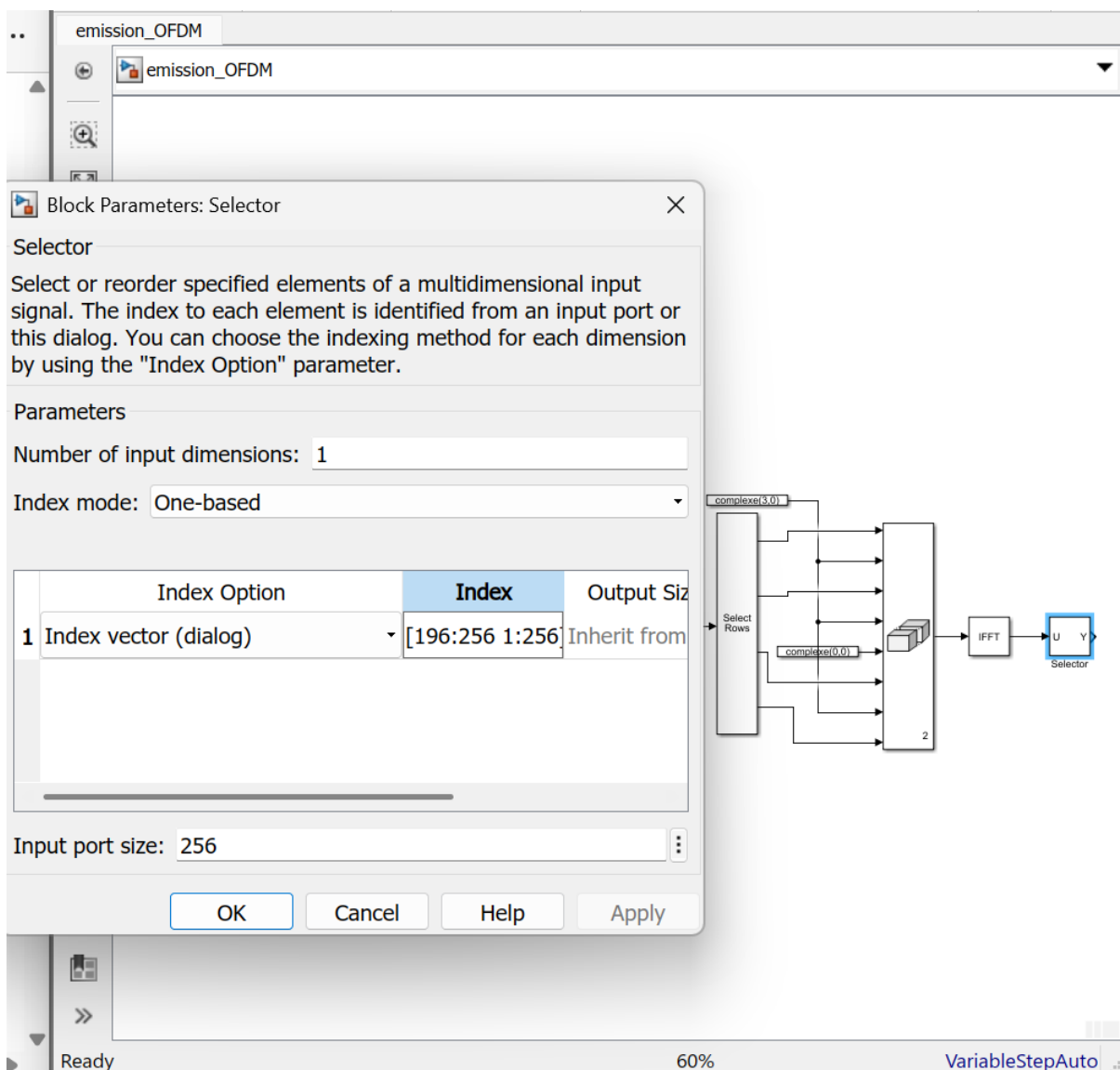
La taille de l'IFFT est fixée à 256 points, ce qui détermine le nombre total de sous-porteuses (actives + de garde) dans chaque symbole OFDM.



Bloc : Add Cyclic Prefix

Le préfixe cyclique (CP) est une copie des derniers échantillons du symbole OFDM, ajoutée en début de ce symbole. Son rôle est triple :

- Il constitue un intervalle de garde entre symboles OFDM successifs, absorbant les échos liés aux trajets multiples et supprimant l'interférence inter-symboles (ISI).
- Il transforme la convolution linéaire avec la réponse impulsionnelle du canal en convolution circulaire, ce qui simplifie l'égalisation en divisant simplement dans le domaine fréquentiel.
- Il préserve l'orthogonalité des sous-porteuses sur la durée de la fenêtre FFT au récepteur, à condition que le CP soit plus long que l'étalement temporel du canal.



4. Canal de transmission

Le canal modélise les dégradations que subit le signal lors de sa propagation entre l'émetteur et le récepteur. Deux modèles complémentaires sont étudiés.

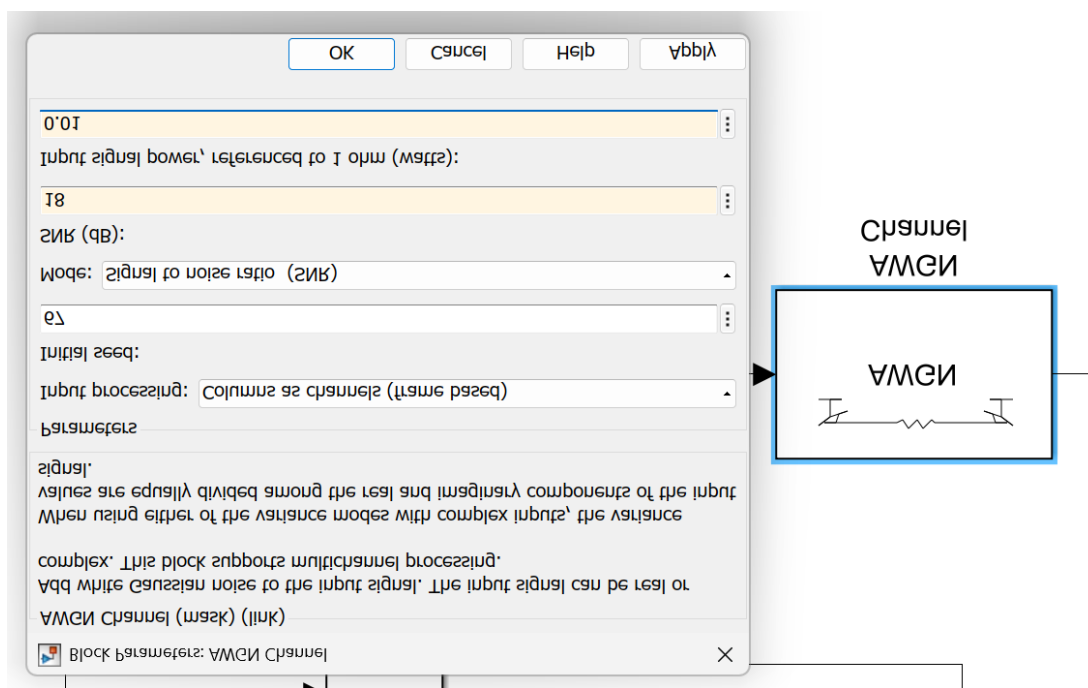
4.1. Canal gaussien AWGN

Bloc : AWGN Channel

Le canal AWGN (Additive White Gaussian Noise) est le modèle de référence le plus simple. Il simule un environnement de propagation idéal dans lequel la seule perturbation est un bruit thermique additif, modélisé comme un processus aléatoire gaussien de moyenne nulle et de densité spectrale de puissance constante (bruit blanc). Ce modèle convient aux liaisons en espace libre ou en câble à faible bruit.

Le bloc Simulink ajoute un bruit gaussien réel (pour un signal réel) ou complexe (pour un signal complexe en bande de base) au signal d'entrée. Les paramètres de la simulation sont : SNR initial = 18 dB, puissance du signal de référence = 0,01 W, graine initiale = 67.

Remarque : La valeur du SNR peut être modifiée au cours des expérimentations pour identifier le seuil à partir duquel le taux d'erreur binaire devient significatif.



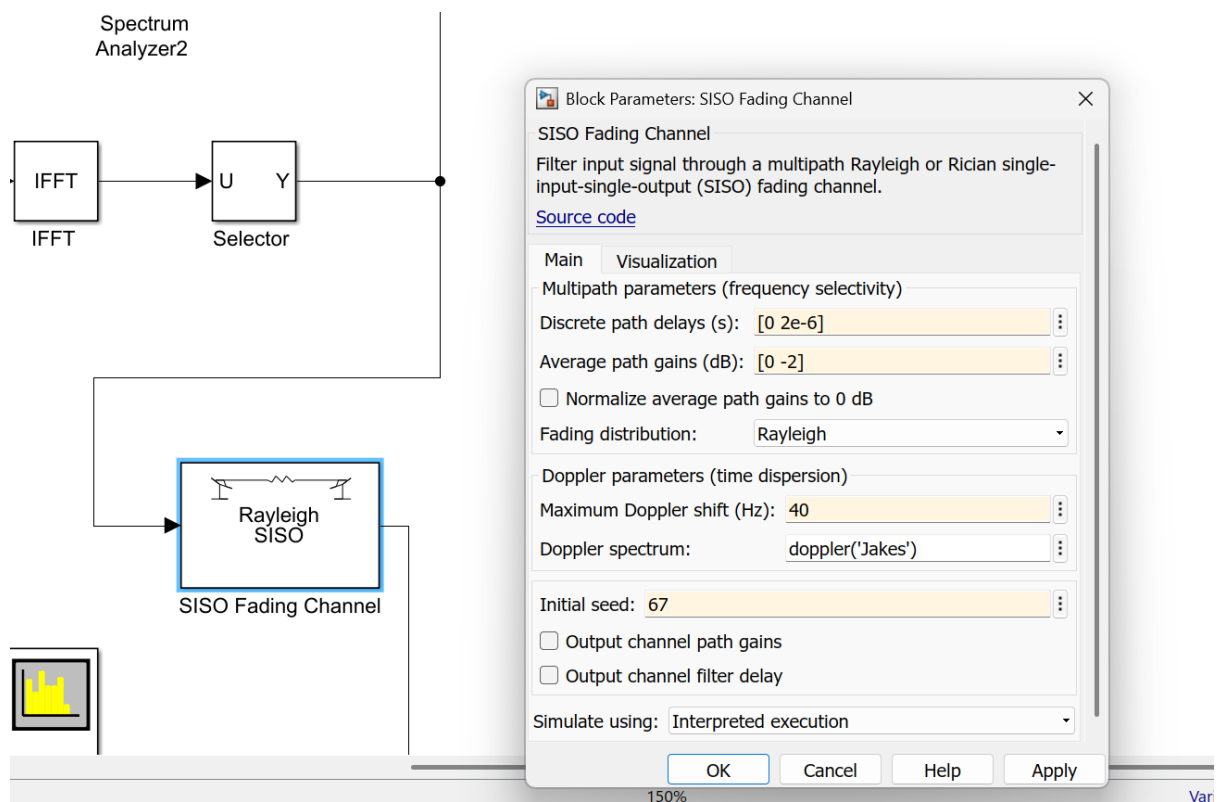
4.2. Canal Rayleigh Fading (multi-trajets)

Bloc : Multipath Rayleigh Fading Channel

Le canal Rayleigh Fading modélise les conditions de propagation en milieu dense ou non-ligne de visée (NLOS), où le signal se réfléchit sur de nombreux obstacles. L'enveloppe du signal reçu suit une distribution de Rayleigh, caractérisée par des évanouissements rapides et profonds. Ce canal est nettement plus pénalisant que l'AWGN car il introduit une distorsion sélective en fréquence et en temps, avec des creux d'atténuation pouvant atteindre plusieurs dizaines de dB.

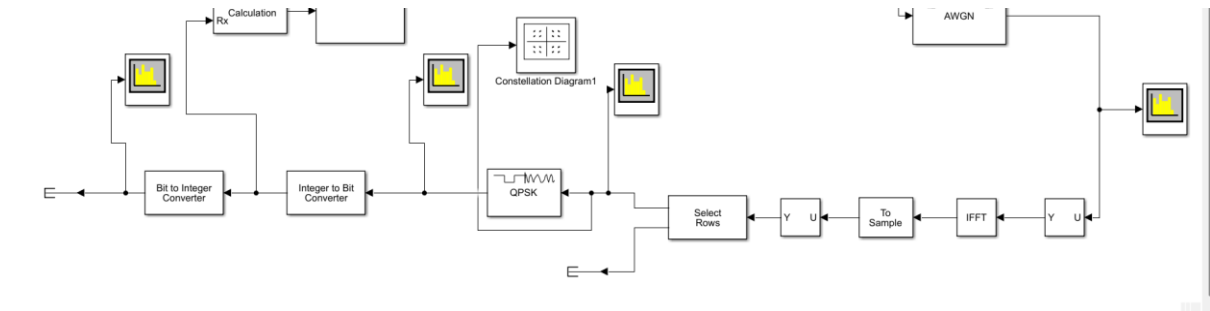
Paramètres configurés :

- Décalage Doppler maximal : 40 Hz
- Type de spectre Doppler : modèle de Jakes
- Vecteur de délais de trajets : $[0 \ 2 \times 10^{-6}]$ secondes (2 trajets)
- Vecteur de gains moyens par trajet : $[0 \ -2]$ dB
- Graine initiale : 67



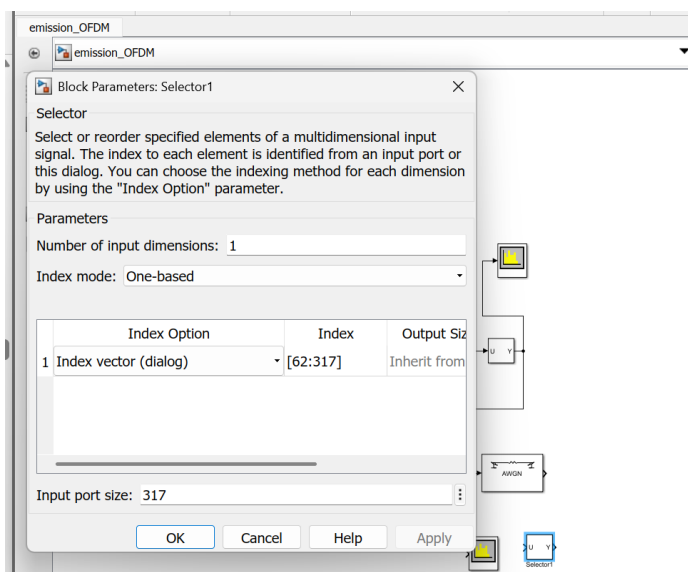
5. Chaîne de réception du système OFDM

Le récepteur OFDM effectue l'ensemble des traitements inverses de l'émetteur, dans l'ordre symétrique. Il extrait la séquence binaire transmise à partir du signal reçu, perturbé par le canal. La qualité de cette récupération est évaluée par le bloc Error Rate Calculation.



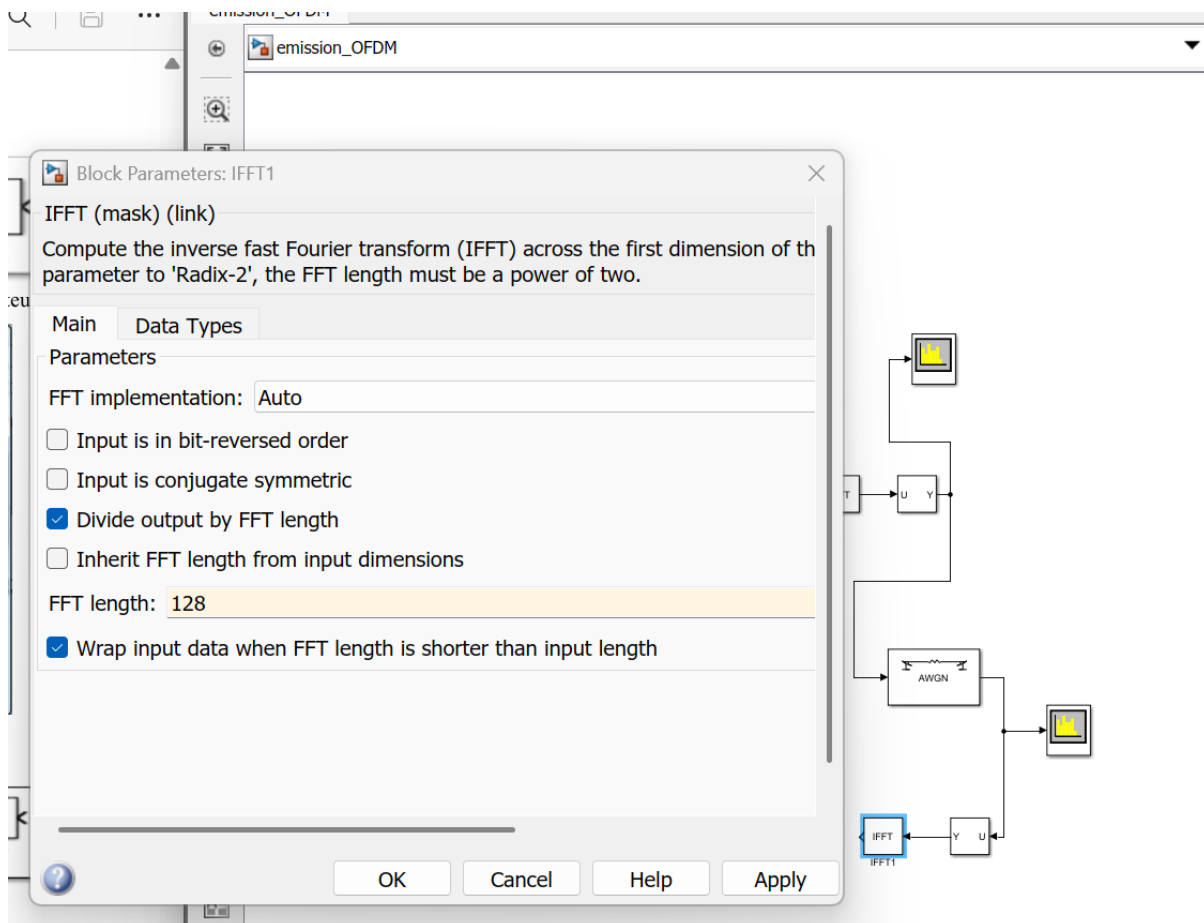
Bloc : Remove Cyclic Prefix

Ce bloc supprime les échantillons de préfixe cyclique ajoutés à l'émission. Il extrait la partie utile du symbole OFDM (256 échantillons correspondant aux indices [62 : 317]), éliminant ainsi les échantillons de garde qui ont rempli leur rôle de protection contre l'interférence inter-symboles.



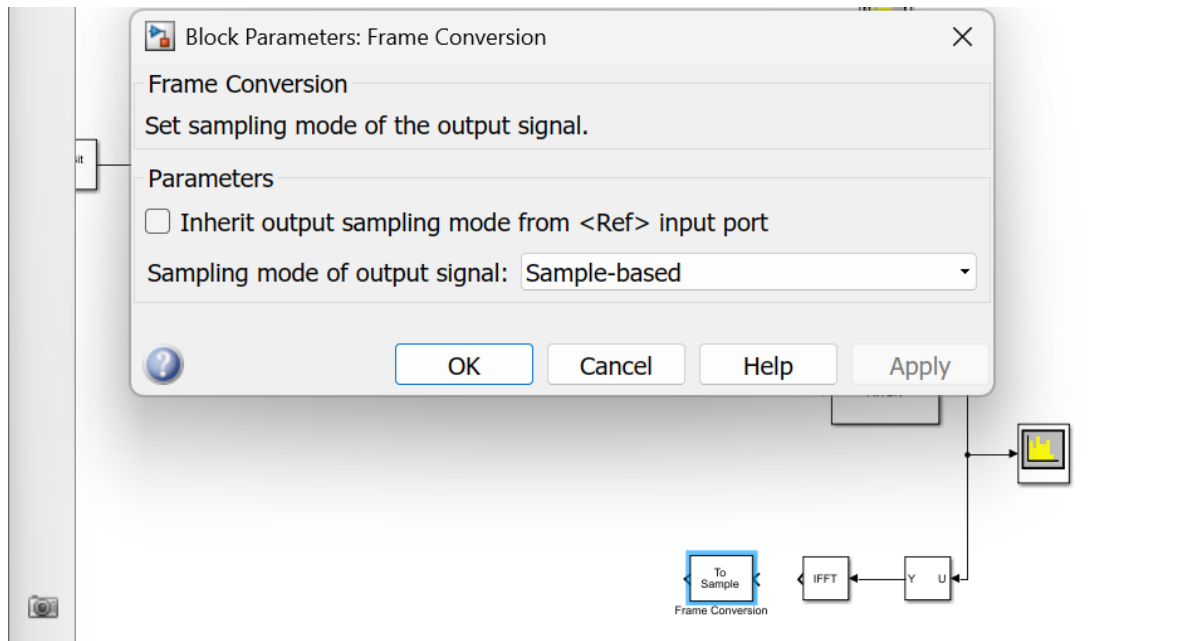
Bloc : FFT

La FFT (Fast Fourier Transform) effectue la transformation inverse de l'IFFT à l'émission : elle convertit le signal temporel reçu en ses composantes fréquentielles, restituant les N sous-porteuses complexes. En l'absence de perturbations, la sortie de la FFT est identique à l'entrée de l'IFFT. En pratique, le bruit et les distorsions du canal introduisent des erreurs sur certaines sous-porteuses. La longueur de la FFT est de 128 points.



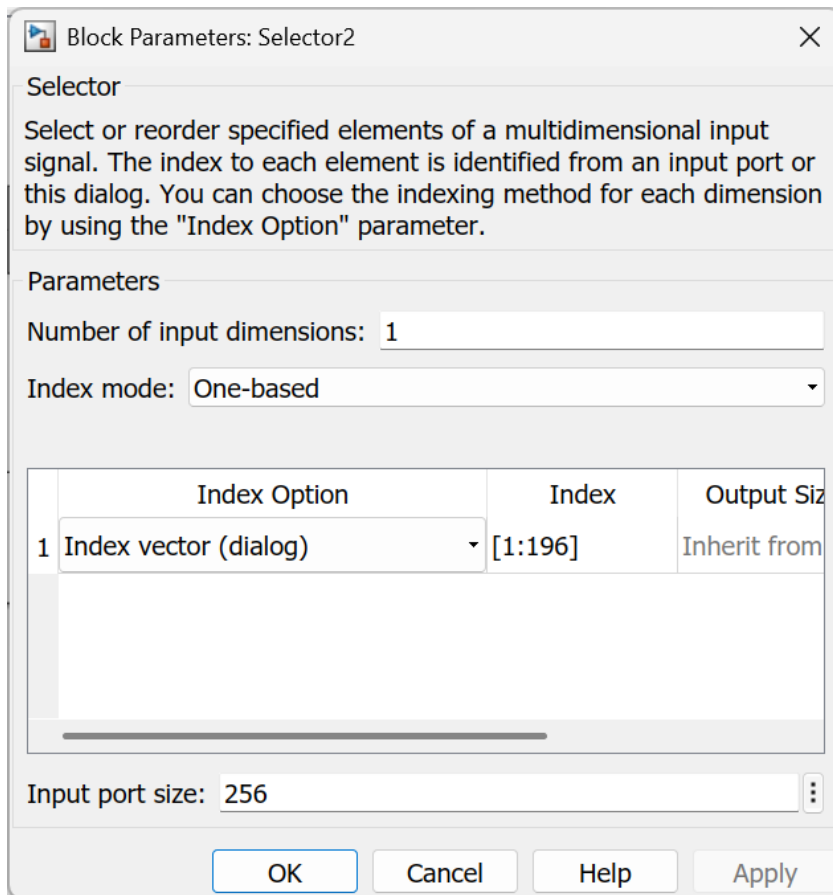
Bloc : Frame Status Conversion

Ce bloc ajuste le format des données (conversion en mode trame) pour assurer la compatibilité avec les blocs de traitement suivants. Il ne modifie pas le contenu des données.



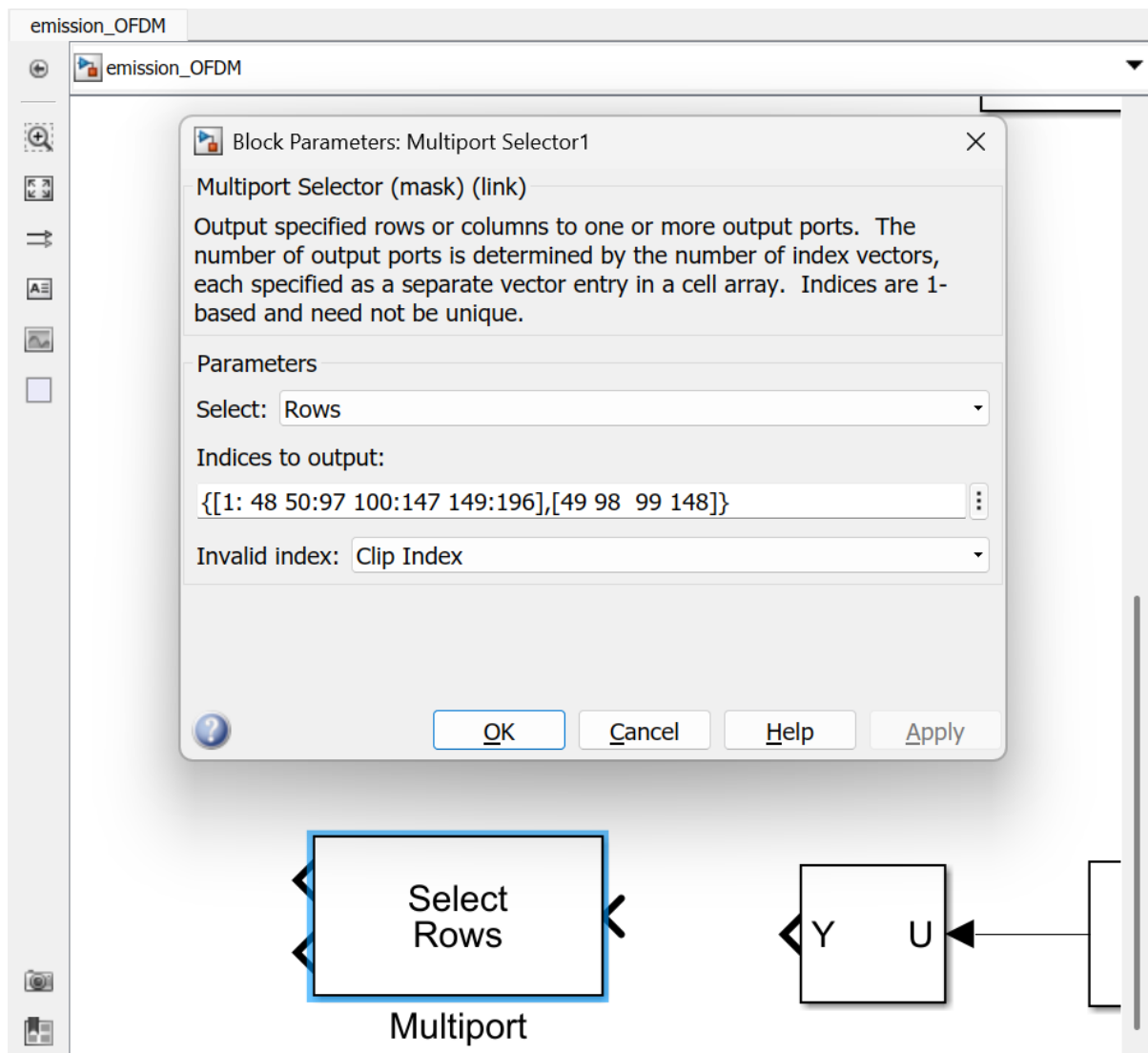
Bloc : Remove Zero-Padding and Reorder

Lors de l'émission, des zéros de bourrage ont été insérés pour adapter la dimension des données à la taille de l'IFFT. Ce bloc les supprime et réordonne la matrice de données pour retrouver la structure des 196 sous-porteuses actives (indices [1:196]).



Bloc : Remove Pilots (Select Rows)

Ce bloc extrait uniquement les lignes correspondant aux sous-porteuses de données utiles, en éliminant les sous-porteuses pilotes et la DC. Les indices de sélection sont : {[1:48, 50:97, 100:147, 149:196], [49, 98, 99, 148]}.



Bloc : QPSK Demodulator Baseband

Le démodulateur QPSK prend en entrée les symboles complexes récupérés par la FFT et effectue une décision au sens du maximum de vraisemblance : il identifie le point de constellation le plus proche de chaque symbole reçu et retourne l'entier correspondant. Les paramètres sont strictement identiques à ceux du modulateur (ordonnancement Gray, offset de phase $\pi/4$).

Bloc : Error Rate Calculation

Ce bloc évalue la qualité de la transmission en comparant les données émises par la source avec celles reconstituées au récepteur. Il calcule le BER en continu comme le rapport entre le nombre total de bits erronés et le nombre total de bits transmis. Si les entrées sont des bits, il calcule le taux d'erreur binaire ; si les entrées sont des symboles, il calcule le taux d'erreur symbole.

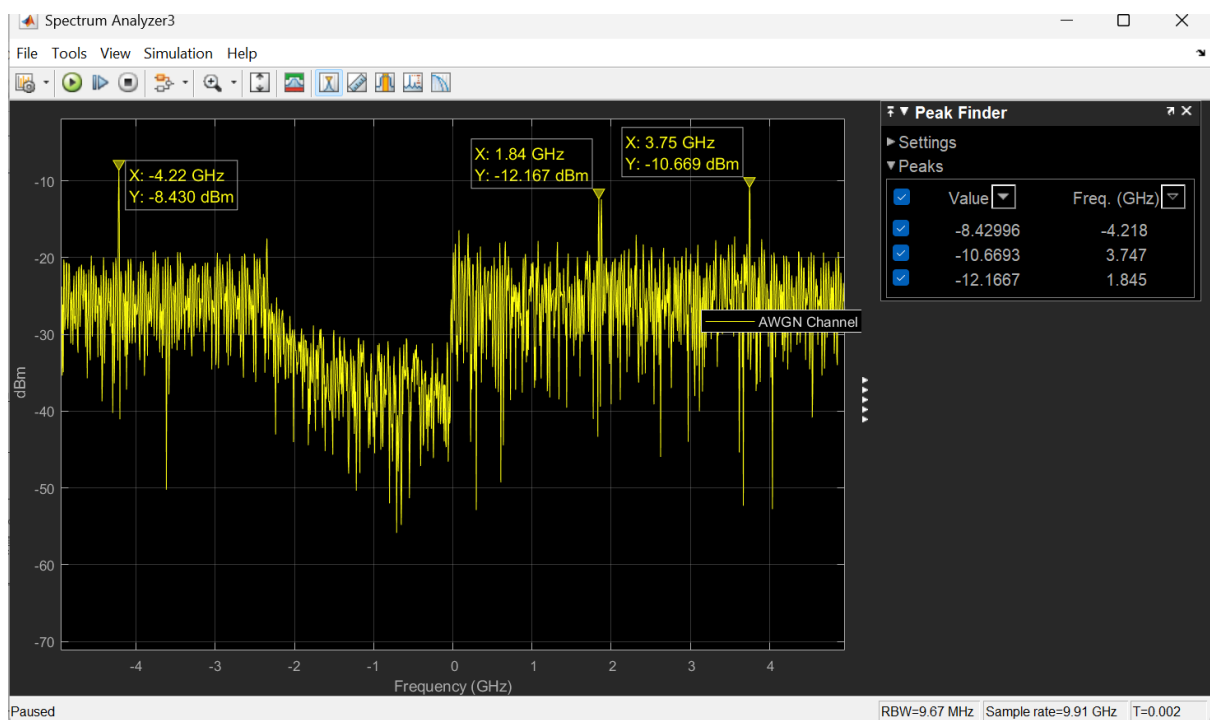
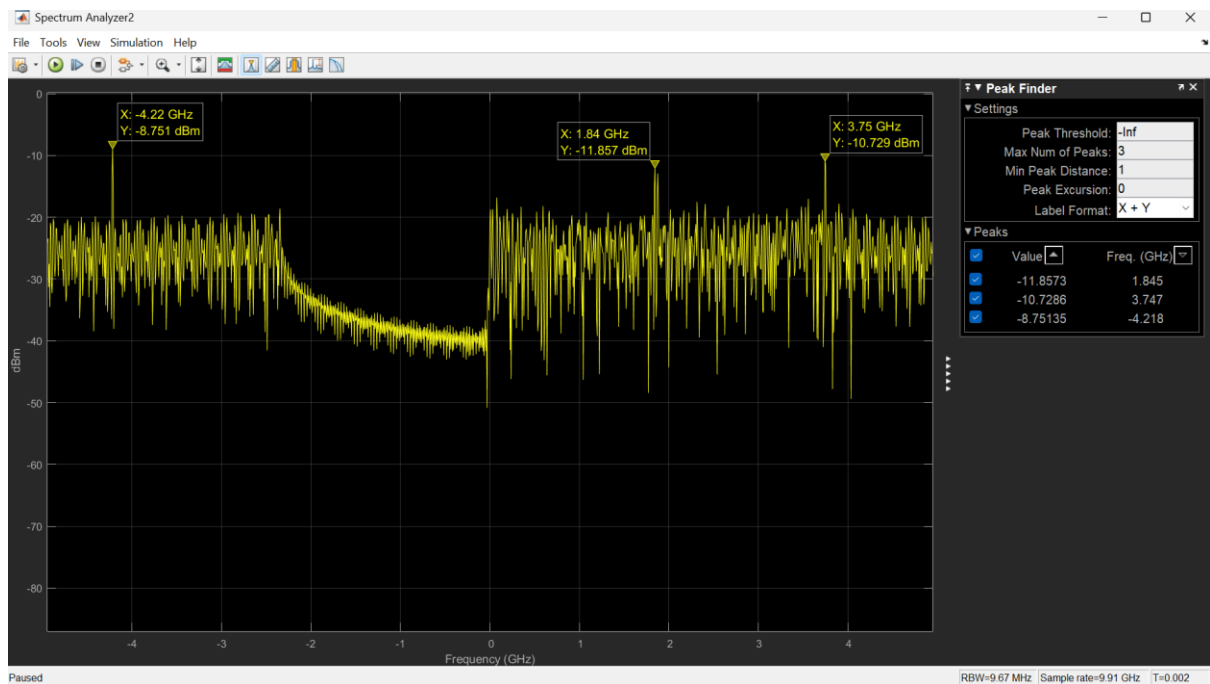
Blocs : Rectangular QAM Modulator / Demodulator Baseband

Ces blocs sont utilisés pour les simulations en modulation QAM rectangulaire. Le modulateur encode chaque symbole entier en un point d'une constellation rectangulaire à M niveaux (combinaison d'amplitude et de phase), et le démodulateur effectue la décision inverse. L'ordre M de la constellation est réglable selon les scénarios.

6. Résultats de la simulation OFDM avec modulation QPSK

6.1. Comparaison des spectres émis et reçu

Les analyseurs de spectre placés en entrée et en sortie de la chaîne permettent d'observer la densité spectrale de puissance du signal OFDM avant et après traversée du canal AWGN (SNR = 10 dB).



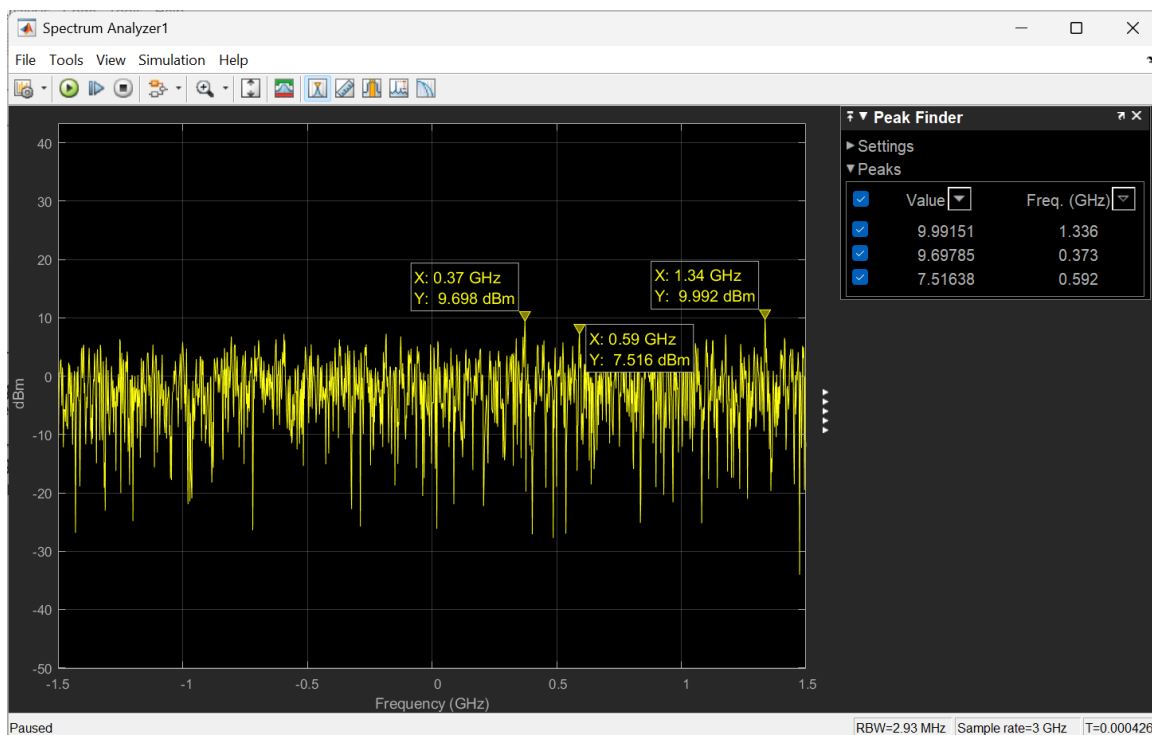
Relevé des coordonnées des trois pics principaux :

	PIC 1 (X / Y)	PIC 2 (X / Y)	PIC 3 (X / Y)
Signal émis	X = -4.22 GHz Y = -8.751 dBm	X = 1.84 GHz Y = -11.857 dBm	X = 3.75 GHz Y = -10.729 dBm
Signal reçu	X = -4.22 GHz Y = -8.430 dBm	X = 1.84 GHz Y = -12.167 dBm	X = 3.75 GHz Y = -10.669 dBm

Commentaires : Les trois pics de forte amplitude correspondent aux trois sous-porteuses pilotes, qui transportent des séquences de puissance connue et constante. Le pic central d'amplitude plus faible est la sous-porteuse DC. La comparaison des spectres émis et reçu montre que la structure générale est conservée, mais le plancher de bruit est rehaussé en sortie, ce qui traduit l'ajout du bruit gaussien par le canal AWGN. Les positions fréquentielles des sous-porteuses pilotes sont identiques des deux côtés, confirmant le bon fonctionnement de la chaîne.

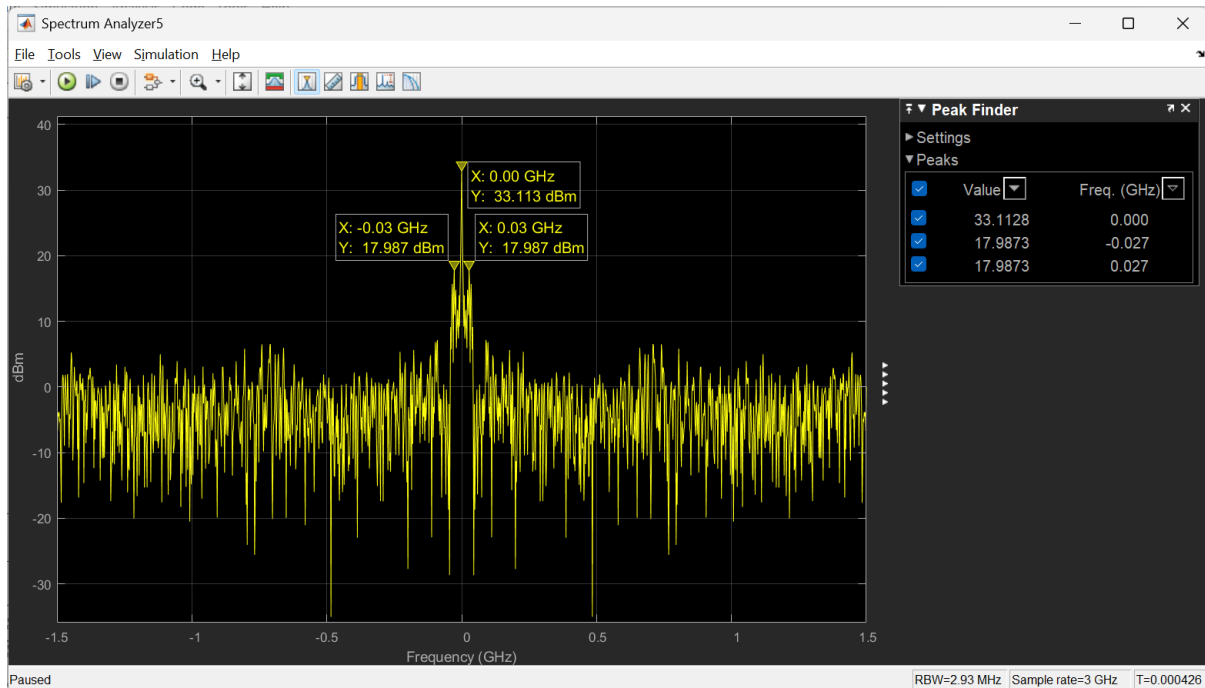
Les positions fréquentielles des pics sont **strictement identiques** entre le signal émis et reçu (mêmes X), ce qui confirme que le canal AWGN n'introduit **pas de distorsion fréquentielle**, il dégrade uniquement les amplitudes de façon légère et aléatoire.

6.2. Spectre après modulation QPSK



Commentaires : Le spectre du signal en sortie du modulateur QPSK présente un aspect de bruit en bande limitée, caractéristique d'un signal numérique en bande de base. On distingue quelques harmoniques liées à la structure de la trame OFDM. La bande occupée est cohérente avec la fréquence d'échantillonnage et la taille de l'IFFT.

6.3. Spectre après démodulation QPSK



Commentaires : Le spectre après démodulation QPSK présente une structure radicalement différente de celle observée après modulation. On distingue un pic central très dominant à 0.00 GHz avec une puissance de 33.113 dBm, flanqué de deux pics symétriques à ± 0.03 GHz à 17.987 dBm chacun. Ces pics correspondent aux composantes basse fréquence reconstituées après démodulation. Le plancher spectral est relevé par rapport au signal émis initial, ce qui reflète l'impact du bruit gaussien introduit par le canal AWGN. La démodulation QPSK a bien ramené le signal dans sa bande de base d'origine.

	PIC 1 (X / Y)	PIC 2 (X / Y)	PIC 3 (X / Y)
Après modulation QPSK	X = 0.37 GHz Y = 9.698 dBm	X = 0.59 GHz Y = 7.516 dBm	X = 1.34 GHz Y = 9.992 dBm
Après démodulation QPSK	X = -0.03 GHz Y = 17.987 dBm	X = 0.00 GHz Y = 33.113 dBm	X = 0.03 GHz Y = 17.987 dBm

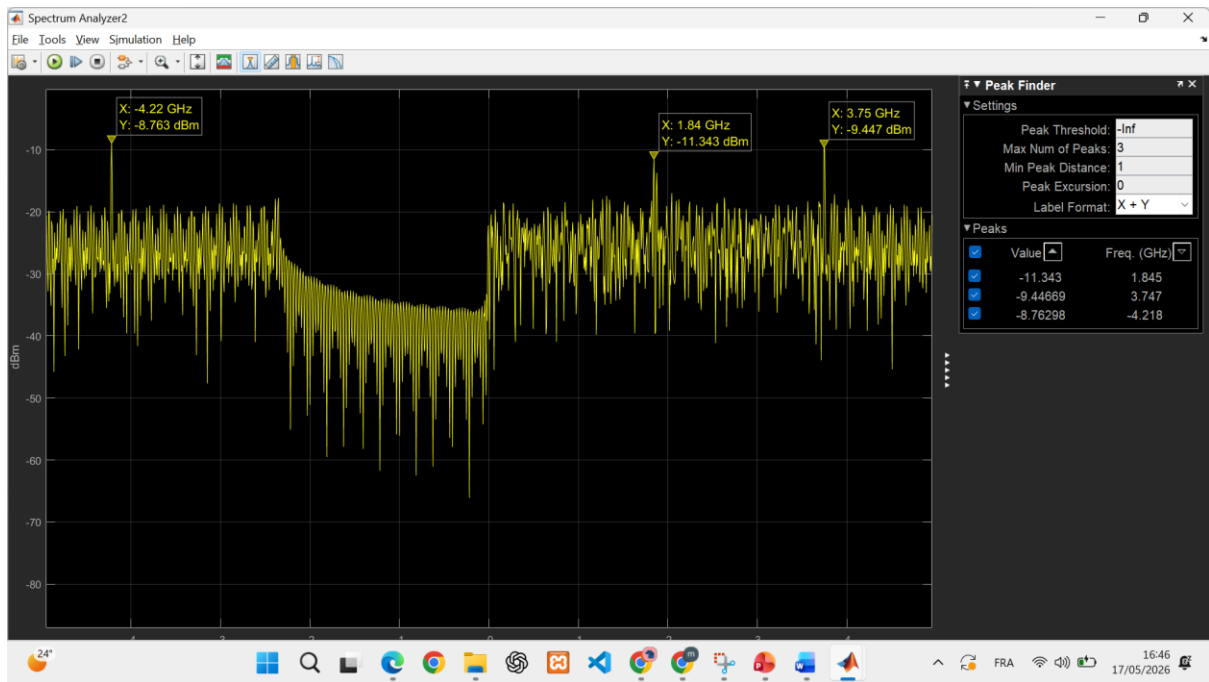
Après modulation QPSK, les trois pics sont dispersés sur la bande entre 0.37 GHz et 1.34 GHz, avec des puissances relativement proches comprises entre 7.5 et 10 dBm. Ces pics correspondent aux trois sous-porteuses pilotes réparties sur les différentes fréquences de la trame OFDM. Le signal occupe une large bande fréquentielle, ce qui est caractéristique d'un signal multiporteuse.

Après démodulation QPSK, les trois pics se concentrent dans une bande très étroite autour de 0 GHz, avec des écarts de seulement ± 0.03 GHz. Le pic central à 0.00 GHz présente une puissance très élevée de 33.113 dBm, soit un gain d'environ 23 dB par rapport aux pics après modulation. Les deux pics symétriques à ± 0.03 GHz présentent la même puissance de 17.987 dBm.

Ce comportement confirme que la démodulation QPSK a correctement ramené le signal vers sa **bande de base**, annulant la transposition fréquentielle effectuée à l'émission. La forte concentration d'énergie autour de 0 GHz après démodulation indique une bonne récupération du signal, malgré le bruit introduit par le canal AWGN.

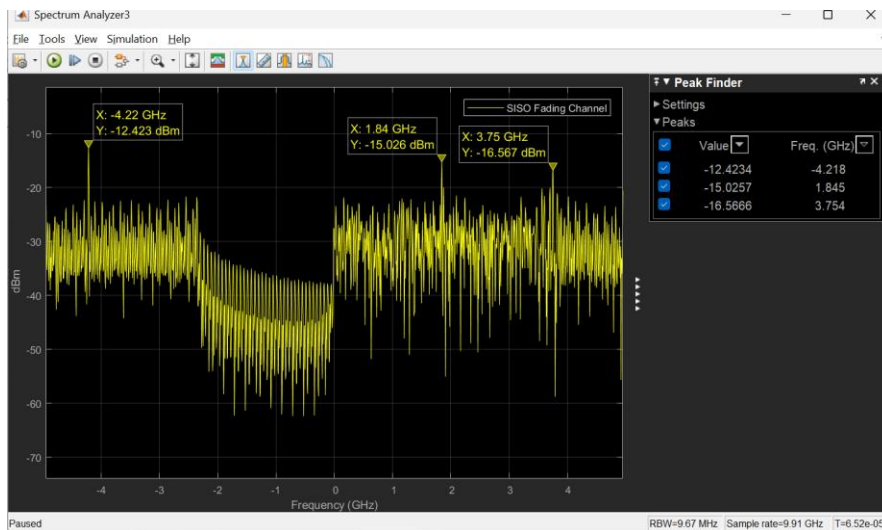
7. Résultats de la simulation OFDM avec canal Rayleigh Fading

7.1. Spectre à l'entrée du canal Rayleigh



À l'entrée du canal Rayleigh, le spectre est identique à celui observé avant le canal AWGN : les sous-porteuses pilotes dominent, la DC est visible, et les sous-porteuses de données se répartissent uniformément sur la bande.

7.2. Spectre à la sortie du canal Rayleigh



Comparaison entrée / sortie : contrairement au canal AWGN qui dégrade uniformément toutes les fréquences, le canal Rayleigh introduit une distorsion sélective en fréquence. Certaines sous-porteuses subissent des atténuations très profondes (creux d'évanouissement pouvant dépasser 20 dB), tandis que d'autres sont relativement peu affectées. Cette réponse fréquentielle

irrégulière est la conséquence directe des interférences constructives et destructives entre les multiples trajets de propagation.

Contrairement au canal AWGN qui dégrade uniformément toutes les fréquences, le canal Rayleigh introduit une distorsion sélective en fréquence. En comparant les amplitudes des trois pics entre l'entrée et la sortie du canal, on constate des atténuations différentes selon la fréquence :

- PIC 1 (-4.22 GHz) : atténuation de **3.66 dB**
- PIC 2 (1.84 GHz) : atténuation de **3.68 dB**
- PIC 3 (3.75 GHz) : atténuation de **7.12 dB**

Le PIC 3 est nettement plus atténué que les deux autres, ce qui illustre concrètement le caractère **sélectif en fréquence** du canal Rayleigh. Certaines sous-porteuses subissent des évanouissements profonds tandis que d'autres sont relativement épargnées. Cette réponse fréquentielle irrégulière est la conséquence directe des interférences constructives et destructives entre les multiples trajets de propagation. On observe également que le plancher de bruit est plus irrégulier en sortie qu'en entrée, contrairement au canal AWGN où il reste homogène sur toute la bande.

8. Comparaison entre canal AWGN et canal Rayleigh Fading

8.1. Mesure du BER en fonction du SNR

Les tableaux ci-dessous consignent les valeurs de BER mesurées par simulation pour chaque valeur de SNR, dans les deux canaux.

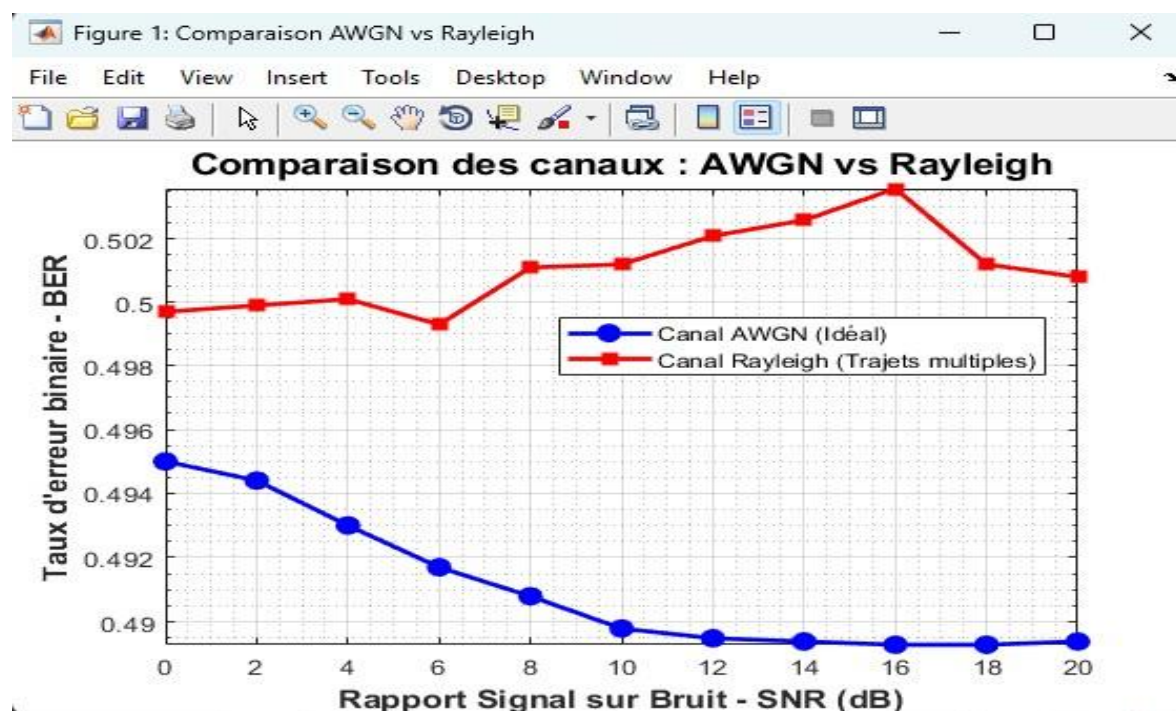
Canal AWGN :

SNR (dB)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
BER	0.495	0.4944	0.493	0.4917	0.4908	0.4898	0.4895	0.4894	.04893

Canal Rayleigh Fading :

SNR(dB)	0:2	2:4	4:6	6:8	8:10	10:12	12:14	14:16	16:18	18:20
BER	0.4997	0.4999	0.5001	0.4993	0.5011	0.5012	0.5021	0.5026	0.5036	0.5008

8.2. Courbes BER = f(SNR) et analyse



Analyse comparative des deux courbes :

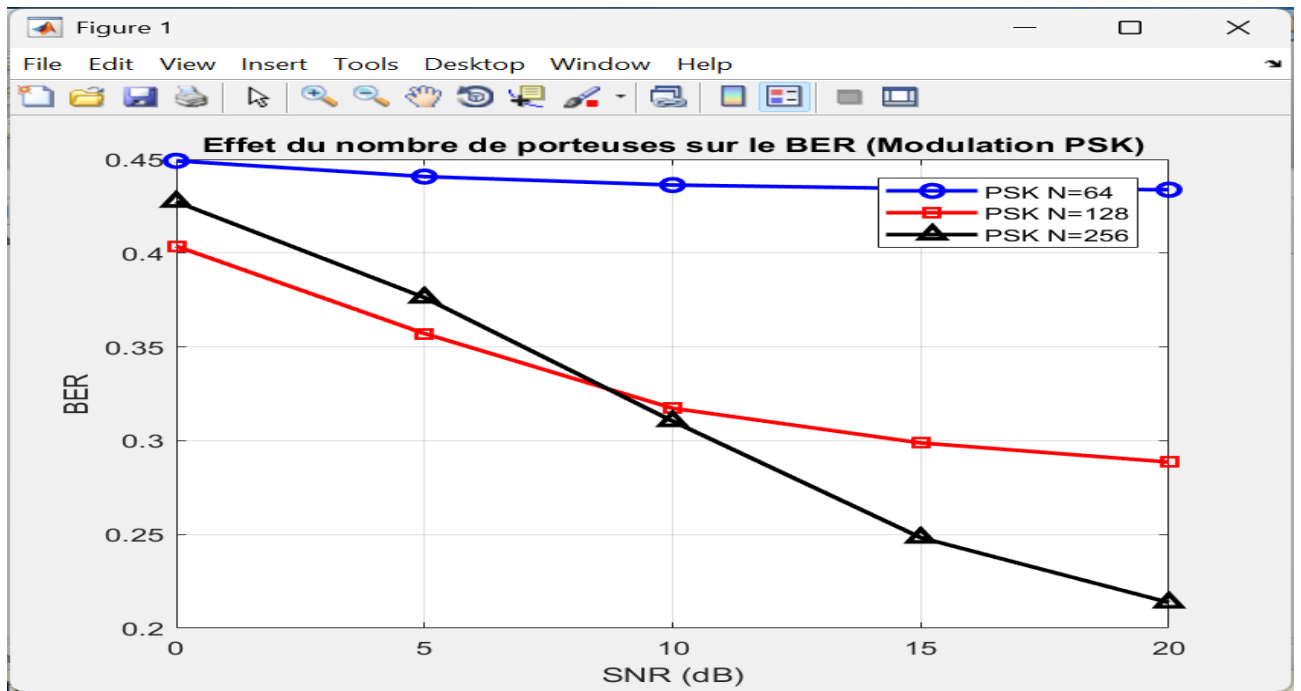
Les deux courbes confirment que le canal AWGN est moins pénalisant que le canal Rayleigh Fading. Pour le canal AWGN, le BER décroît de manière régulière et monotone lorsque le SNR augmente, passant d'environ 0,495 à 0 dB jusqu'à 0,489 à 20 dB, ce qui témoigne d'une amélioration progressive de la qualité de transmission avec l'augmentation du rapport signal-sur-bruit. Pour le canal Rayleigh, le BER reste relativement stable autour de 0,500 sur toute la plage de SNR, avec des fluctuations irrégulières et une remontée notable vers 16 dB. Ce comportement est caractéristique des évanouissements aléatoires multi-trajets qui affectent le signal de manière imprévisible, indépendamment du niveau de SNR. La différence entre les deux courbes illustre concrètement l'impact sévère du canal Rayleigh : contrairement au canal AWGN où le BER diminue clairement avec le SNR, le canal Rayleigh maintient un plancher d'erreur élevé, démontrant qu'une simple augmentation de la puissance d'émission ne suffit pas à compenser les évanouissements sélectifs en fréquence caractéristiques des environnements multi-9. Effet du nombre de porteuses et du SNR sur le BER

9.1. Modulation PSK — variation du nombre de porteuses

Les simulations suivantes évaluent l'influence du nombre de sous-porteuses ($N = 64, 128, 256$) sur le BER d'un système OFDM en modulation PSK, pour plusieurs valeurs de SNR.

Tableau BER = $f(\text{SNR})$ pour modulation PSK :

SNR (dB)	BER (N=64)	BER (N=128)	BER (N=256)
0	0.4492	0.4037	0.4274
5	0.4408	0.3571	0.3763
10	0.4363	0.3173	0.3104
15	0.4344	0.2988	0.2483
20	0.4338	0.2886	0.2137



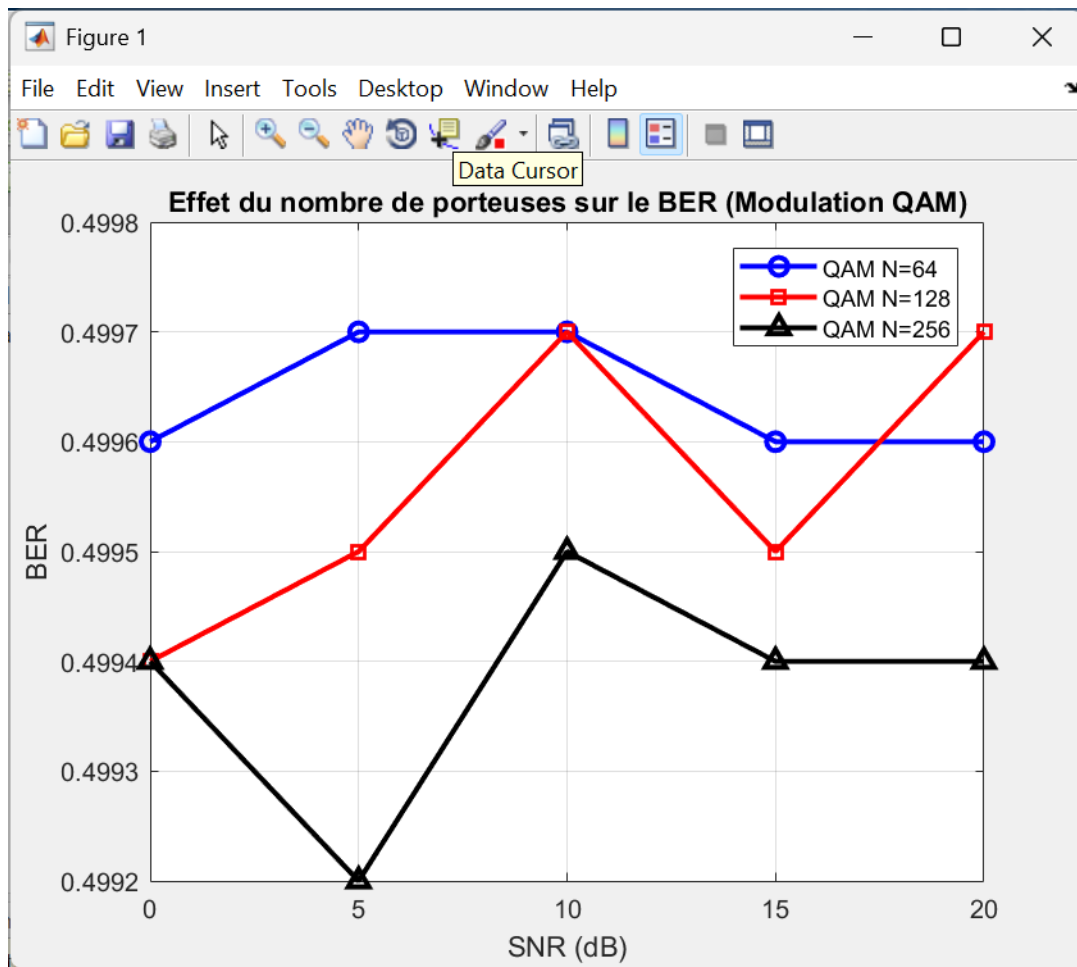
Commentaires : Les trois courbes PSK montrent une décroissance claire et régulière du BER lorsque le SNR augmente, ce qui confirme le bon fonctionnement de la modulation PSK dans le système OFDM. Pour $N=64$ porteuses, le BER passe de 0,449 à $\text{SNR}=0$ dB à 0,434 à $\text{SNR}=20$ dB, soit une amélioration modeste. Pour $N=128$ et $N=256$ porteuses, la décroissance est nettement plus marquée : le BER de $N=128$ passe de 0,404 à 0,289 et celui de $N=256$ de 0,427 à 0,214 entre 0 et 20 dB. On observe que plus le nombre de porteuses est élevé ($N=256$), plus le BER diminue rapidement avec le SNR, ce qui confirme que l'augmentation du nombre de sous-porteuses améliore les performances en répartissant l'information sur une bande plus large et en rendant le système moins sensible aux perturbations localisées en fréquence.

9.2. Modulation QAM — variation du nombre de porteuses

La même analyse est reproduite avec la modulation QAM rectangulaire.

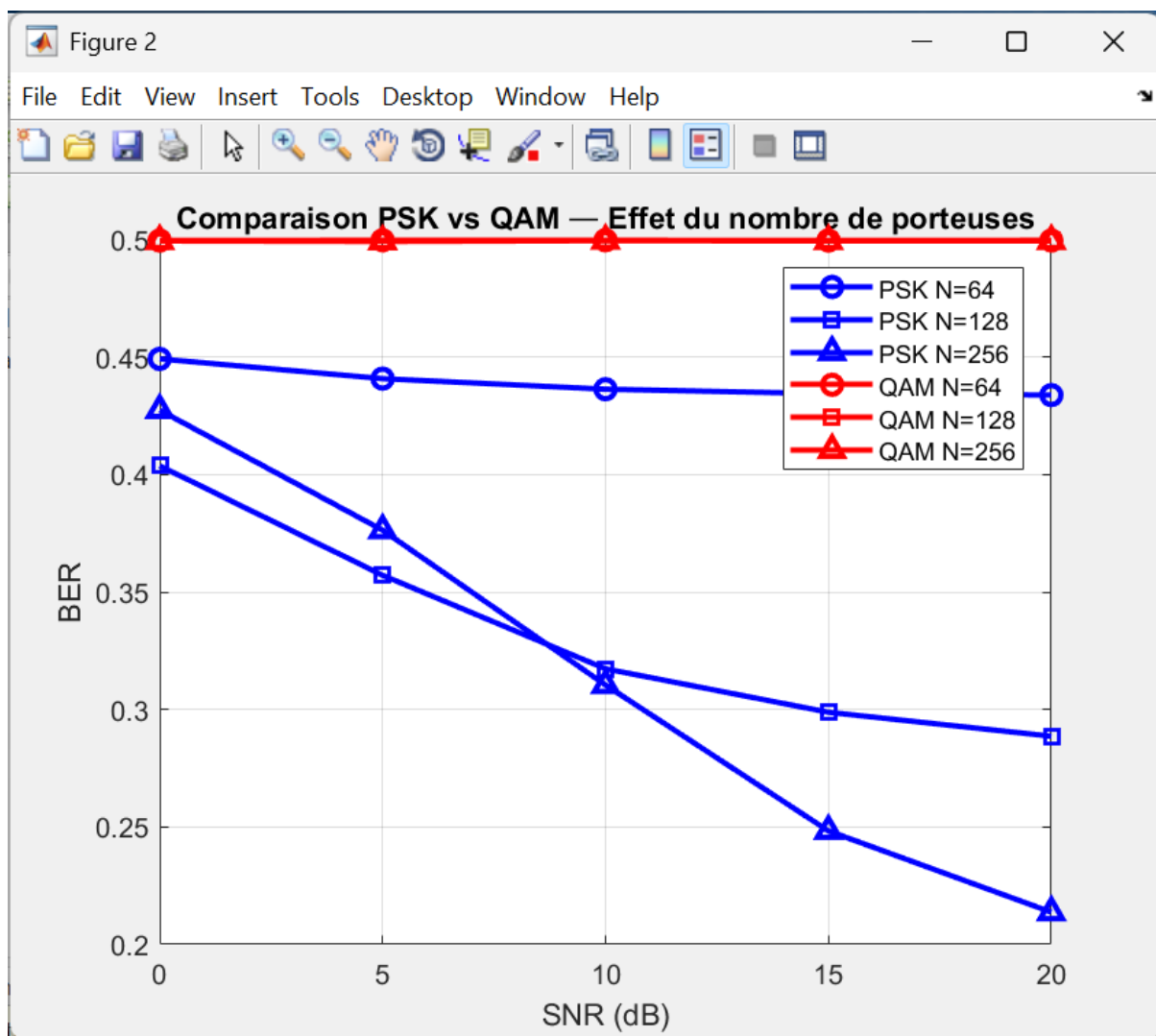
Tableau BER = $f(\text{SNR})$ pour modulation QAM :

SNR (dB)	BER (N=64)	BER (N=128)	BER (N=256)
0	0.4996	0.4994	0.4994
5	0.4997	0.4995	0.4992
10	0.4997	0.4997	0.4995
15	0.4996	0.4995	0.4994
20	0.4996	0.4997	0.4994



Commentaires : Les trois courbes QAM présentent des BER pratiquement constants autour de 0,499 sur toute la plage de SNR testée, sans décroissance observable. Cette absence de variation significative indique que la modulation QAM, avec les paramètres configurés dans cette simulation, n'arrive pas à discriminer correctement les symboles quelle que soit la valeur du SNR. Ceci s'explique par la densité élevée de la constellation QAM : la variation conjointe d'amplitude et de phase réduit les distances euclidiennes entre les points de décision, rendant le démodulateur très sensible au bruit et aux erreurs d'alignement. Ces résultats confirment que la QAM nécessite des conditions de canal bien meilleures que la PSK pour fonctionner correctement.

9.3. Comparaison globale PSK vs QAM



Conclusions sur la comparaison PSK vs QAM dans un système OFDM :

Critère	PSK	QAM
Paramètre modulé	Phase uniquement	Phase + Amplitude
Robustesse au bruit	Meilleure (BER plus faible)	Moins bonne (BER plus élevé)
Efficacité spectrale	Modérée	Élevée

Bits par symbole (M=64)	6 bits	6 bits
Distance entre points	Grande → robuste	Faible → sensible au bruit
SNR requis (BER cible)	Plus faible	Plus élevé
Effet du nombre de porteuses	Amélioration claire avec N	Peu d'effet observé
Domaine d'usage	Canaux bruités / mobilité	Liaisons fixes / haut débit
Exemple réel	GSM, satellite	4G, Wi-Fi, câble

La PSK est préférable dans les environnements perturbés (canaux mobiles, faible SNR) tandis que la QAM est privilégiée lorsque le canal est de bonne qualité, pour maximiser le débit. Les systèmes 4G, 5G et Wi-Fi résolvent ce dilemme par la modulation adaptative : le schéma de modulation est sélectionné dynamiquement en fonction de la qualité du canal estimée en temps réel.

10. Conclusion

Ce TP a permis de concevoir et d'analyser de bout en bout une chaîne de transmission OFDM sous Simulink, en maîtrisant le rôle et le paramétrage de chaque bloc fonctionnel. Plusieurs enseignements majeurs ressortent de ces expérimentations.

En premier lieu, la technique OFDM doit sa robustesse à la décomposition du flux de données sur un grand nombre de sous-porteuses orthogonales à débit réduit. Cette répartition fréquentielle rend le système naturellement résistant aux interférences inter-symboles et aux évanouissements sélectifs en fréquence. Le préfixe cyclique joue un rôle clé dans le maintien de cette orthogonalité en présence d'un canal dispersif.

En second lieu, la comparaison entre les canaux AWGN et Rayleigh Fading a mis en évidence que le canal multi-trajets est bien plus pénalisant. Les évanouissements sélectifs introduisent un plancher d'erreur irréductible sans techniques de compensation (codage, égalisation, diversité). L'OFDM atténue cet effet en diluant l'information sur de nombreuses sous-porteuses, mais ne l'élimine pas totalement.

En troisième lieu, l'étude comparative des modulations PSK et QAM confirme le compromis fondamental entre robustesse et efficacité spectrale. Ce compromis gouverne la conception des systèmes de communication modernes, qui l'optimisent dynamiquement grâce à la modulation et au codage adaptatifs.

En définitive, l'OFDM s'est imposé comme la technique multiporteuse de référence dans les réseaux sans fil (4G, 5G, Wi-Fi 6) en raison de sa flexibilité, de son efficacité spectrale et de sa compatibilité naturelle avec les techniques MIMO et le codage avancé. La maîtrise de ses principes constitue un prérequis fondamental pour appréhender l'ingénierie des systèmes de télécommunications modernes.